CHƯƠNG V

ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 13 MỞ ĐẦU VỀ ĐƯỜNG TRÒN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Đường tròn tâm O bán kính R ($R > 0$), kí hiệu là $(O; R)$, là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng bằng R.

2. Điểm M *nằm trên* đường tròn $(O; R)$ nếu $OM = R$;

Điểm M *nằm trong* đường tròn $(O; R)$ nếu $OM < R$;

Điểm M *nằm ngoài* đường tròn $(O; R)$ nếu $OM > R$.

3. Hình tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm nằm trong và nằm trên đường tròn $(O; R)$.

4. Hai điểm M và M' gọi là *đối xứng với nhau qua điểm* I (hay qua tâm I) nếu I là trung điểm của đoạn thẳng MM'.

5. Hai điểm M và M' gọi là *đối xứng với nhau qua đường thẳng* d (hay qua trục d) nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng MM'.

6. Cho hai điểm M và M' đối xứng với nhau qua tâm O. Khi đó nếu $M \in (O)$ thì $M' \in (O)$. Vậy đường tròn là *hình có tâm đối xứng*. Mỗi đường tròn có đúng một tâm đối xứng; tâm của đường tròn chính là tâm đối xứng của nó.

7. Cho đường thẳng d đi qua điểm O và hai điểm M và M' đối xứng với nhau qua d. Khi đó, nếu $M \in (O)$ thì $M' \in (O)$. Vậy đường tròn là *hình có trục đối xứng*. Mỗi đường tròn có vô số trục đối xứng; mỗi đường thẳng đi qua tâm (mỗi đường kính) là một trục đối xứng của nó.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Chứng minh một điểm M nằm trên một đường tròn $(O; R)$ (hay $M \in (O; R)$).

– Chứng minh một điểm nằm trong hay nằm ngoài một đường tròn $(O; R)$ cho trước.

– Vẽ đường tròn khi biết tâm và bán kính, hoặc khi biết đường kính.

– Sử dụng tính đối xứng (tâm, trục) của đường tròn để nhận biết điểm thuộc đường tròn.

Ví dụ 1 Cho hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng d. Lấy một điểm O tuỳ ý thuộc d nhưng không thẳng hàng với A và B. Gọi C là điểm đối xứng với B qua O.

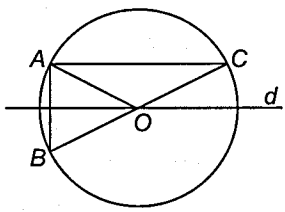
a) Xác định tâm và bán kính của đường tròn đi qua ba điểm A, B và C.

b) Chứng minh rằng ABC là một tam giác vuông.

Giải (H.5.1)

a) Do A và B đối xứng với nhau qua d nên d là đường trung trực của đoạn AB. Do đó từ O suy ra $OA = OB$. Mặt khác B và C đối xứng nhau qua O nên $OB = OC$.

Kết hợp lại ta có $OA = OB = OC$. Vậy O là tâm và OA (hoặc OB, hoặc OC) là bán kính của đường tròn đi qua ba điểm A, B và C.



Hình 5.1

b) Theo kết quả trên, tam giác ABC có đường trung tuyến AO bằng nửa cạnh BC nên ABC là tam giác vuông có BC là cạnh huyền (tức là $\widehat{A} = 90°$).

Ví dụ 2 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(2; 2)$, $B(-1; 1)$ và $C(3; -1)$.

a) Xác định vị trí của các điểm A, B và C đối với đường tròn $(O; 2\sqrt{2})$.

b) Tìm toạ độ của các điểm A' đối xứng với A qua trục tung, B' đối xứng với B qua gốc O và C' đối xứng với C qua trục hoành.

c) Dùng tính đối xứng của đường tròn để suy ra trong ba điểm A', B', C' điểm nào nằm trên đường tròn $(O; 2\sqrt{2})$.

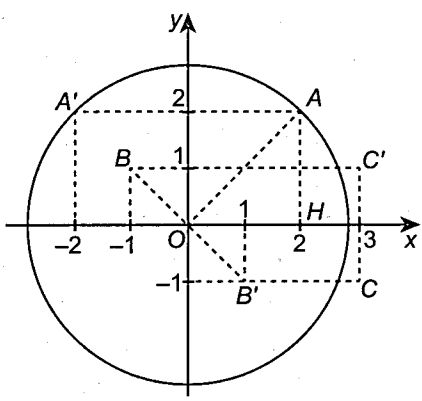
Giải. (H.5.2)

a) Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống trục hoành. Khi đó, điểm H có toạ độ là $(2; 0)$ và $AH \perp OH$.

Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác vuông AOH, ta có

$OA^2 = OH^2 + HA^2 = 2^2 + 2^2 = 8$, suy ra $OA = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Do đó $A \in (O; 2\sqrt{2})$.

Tương tự, ta có $OB^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, nên $OB = \sqrt{2} < 2\sqrt{2}$. Do đó điểm B nằm trong $(O; 2\sqrt{2})$.



Hình 5.2

Với điểm C ta có $OC^2 = 3^2 + 1^2 = 10$, suy ra $OC = \sqrt{10} > \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Do đó, điểm C nằm ngoài $(O; 2\sqrt{2})$.

b) • Nếu A' đối xứng với $A(2; 2)$ qua trục tung thì:

+ AA' vuông góc với Oy, suy ra A và A' có cùng tung độ.

+ A và A' cách đều Oy, suy ra A và A' có hoành độ đối nhau.

Vậy A' có toạ độ là $(-2; 2)$.

• Nếu B' đối xứng với $B(-1; 1)$ qua gốc toạ độ thì O là trung điểm của đoạn BB', suy ra hoành độ của B và của B' đối nhau, tung độ của B và của B' đối nhau.

Vậy B' có toạ độ là $(1; -1)$.

• Nếu C' đối xứng với $C(3; -1)$ qua trục hoành thì:

+ CC' vuông góc với Ox, suy ra C và C' có cùng hoành độ.

+ C và C' cách đều Ox, suy ra C và C' có tung độ đối nhau.

Vậy toạ độ của C' là $(3; 1)$.

c) Ta đã biết đường tròn $(O; 2\sqrt{2})$ có tâm đối xứng O và hai trục đối xứng Ox và Oy. Do đó

+ A' đối xứng với A qua Oy, mà $A \in (O; 2\sqrt{2})$ nên $A' \in (O; 2\sqrt{2})$.

+ B' đối xứng với B qua tâm O, C' đối xứng với C qua Ox, mà hai điểm B, C không thuộc đường tròn $(O; 2\sqrt{2})$ nên B' và C' cũng không thuộc $(O; 2\sqrt{2})$.

BÀI TẬP

5.1. Các bánh xe (xe đạp, ô tô,...) đều có dạng hình tròn (với tâm tại trục của bánh xe). Hãy giải thích lí do.

5.2. Cho đường tròn (O) có bán kính bằng 2,5 cm và hai tia Ox, Oy vuông góc với nhau tại O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 3$ cm; trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB = 4$ cm. Gọi M là trung điểm của đoạn AB. Chứng minh rằng điểm M nằm trên đường tròn (O).

5.3. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(0; -3)$ và $B(2; 0)$. Gọi C và D là các điểm lần lượt đối xứng với A và B qua O.

a) Xác định toạ độ của hai điểm C và D.

b) Xác định vị trí của các điểm A, B, C và D đối với đường tròn $(O; 3)$.

5.4. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $A(3; 1)$. Gọi B, C và D là các điểm đối xứng với A lần lượt qua trục hoành, qua gốc O và qua trục tung.

a) Xác định toạ độ của ba điểm B, C và D.

b) Có hay không một đường tròn đi qua bốn điểm A, B, C và D. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó, nếu có.

5.5. Cho đường tròn (O), đường kính AB và điểm M thuộc (O) (M không trùng với điểm nào trong hai điểm A và B). Trên (O) lấy điểm N nằm khác phía của M đối với đường thẳng AB sao cho $AM = BN$. Chứng minh rằng O là trung điểm của đoạn MN.

BÀI 14 CUNG VÀ DÂY CỦA MỘT ĐƯỜNG TRÒN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Dây (dây cung): đoạn thẳng nối hai điểm của một đường tròn.

2. Đường kính: dây đi qua tâm của đường tròn.

3. Trong một đường tròn, đường kính là dây lớn nhất. Cụ thể hơn: nếu AB là một dây tuỳ ý của đường tròn $(O; R)$ thì $AB \leq 2R$; nói riêng, khi AB không đi qua tâm O thì $AB < 2R$.

4. Hai điểm A và B của một đường tròn chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần là một *cung tròn* (*cung*), A và B là hai *đầu mút* (*mút*) của cung.

5. Góc ở tâm: góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn.

6. Cho hai điểm A và B thuộc đường tròn (O). Khi đó:

– Nếu góc AOB không bẹt thì cung nằm trong góc AOB gọi là *cung nhỏ*, cung còn lại là *cung lớn* của (O). Khi đó ta nói góc AOB *chắn cung* (nhỏ) AB.

– Nếu góc AOB là góc bẹt thì cung AB là một nửa đường tròn (có 2 nửa đường tròn chung hai mút A và B).

7. Số đo của cung AB, kí hiệu là sđ $\overset{\frown}{AB}$, được xác định như sau:

– Nếu $\overset{\frown}{AB}$ là nửa đường tròn thì sđ $\overset{\frown}{AB} = 180°$.

– Nếu $\overset{\frown}{AB}$ là cung nhỏ thì sđ $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{AOB}$.

– Nếu $\overset{\frown}{AB}$ là cung lớn thì sđ $\overset{\frown}{AB} = 360° - \overset{\frown}{AOB}$.

8. Cung có số đo $n°$ gọi là cung $n°$. Cả đường tròn được coi là cung $360°$. Đôi khi ta cũng coi mỗi điểm thuộc (O) là một cung $0°$.

9. Hai cung trên một đường tròn gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng số đo.

10. Nếu điểm C thuộc cung AB thì sđ $\overset{\frown}{AB}$ = sđ $\overset{\frown}{AC}$ + sđ $\overset{\frown}{CB}$.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Tính độ dài và so sánh hai đoạn thẳng đựa vào quan hệ về độ dài của dây và đường kính trong một đường tròn.

– Tính số đo của cung và góc ở tâm trong một đường tròn.

Ví dụ 1 Hai góc đối diện A và C của tứ giác $ABCD$ là những góc vuông.

a) Chứng minh rằng $AC \leq BD$.

b) Cho biết $AC = BD$. Chứng minh rằng tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật.

Giải

a) Gọi O là trung điểm của BD. Khi đó tam giác vuông ABD có AO là trung tuyến.

Do đó $AO = \frac{1}{2}BD = OB = OD$, suy ra ba điểm A, B, D nằm trên đường tròn (O), đường kính BD.

Tương tự, bằng cách xét tam giác vuông CBD, ta có điểm C nằm trên đường tròn (O). Vậy AC là một dây của (O) đường kính BD, suy ra $AC \leq BD$.

b) Nếu $AC = BD$ thì AC cũng là một đường kính của đường tròn (O), nghĩa là dây AC đi qua O. Khi đó tứ giác $ABCD$ là hình bình hành (vì có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường). Hình bình hành đó có góc A vuông nên là hình chữ nhật.

Ví dụ 2 Cho tam giác cân ABC có $\widehat{A} = 40°$. Đường tròn đường kính AB cắt BC tại D (khác B).

a) Chứng minh rằng D là trung điểm của đoạn BC.

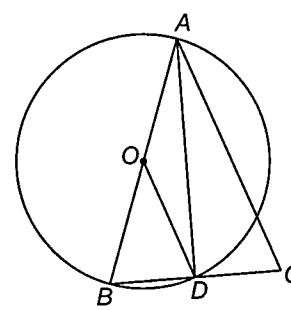
b) Tính số đo của cung nhỏ AD.

Giải (H.5.3)

a) Gọi O là tâm của đường tròn đường kính AB.

Khi đó DO là bán kính của (O) nên $DO = \frac{1}{2}AB$.

Tam giác DAB có trung tuyến DO bằng nửa cạnh AB nên là tam giác vuông tại D, suy ra $AD \perp BC$. Vậy AD là đường cao của tam giác cân ABC; do đó AD cũng là đường trung tuyến, suy ra D là trung điểm của cạnh BC.



Hình 5.3

b) Từ câu a, ta có OD là đường trung bình của tam giác BAC. Do đó $OD \parallel AC$, suy ra $\overset{\frown}{BOD} = \overset{\frown}{BAC} = 40°$ (hai góc đồng vị).

Mặt khác, ta có $\overset{\frown}{BOD} + \overset{\frown}{AOD} = 180°$, suy ra

$$\overset{\frown}{AOD} = 180° - \overset{\frown}{BOD} = 180° - 40° = 140°.$$

Vậy sđ $\overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{AOD} = 140°$.

BÀI TẬP

5.6. Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

Chứng minh rằng:

a) Bốn điểm A, E, H, D cùng thuộc một đường tròn.

b) $AH > DE$.

5.7. Cho tam giác cân ABC ($AB = AC$). Gọi (O) là đường tròn đi qua ba điểm A, B, C và E là điểm trên cung nhỏ BC sao cho $\overset{\frown}{BE} = \overset{\frown}{EC}$.

a) Chứng minh rằng ba điểm A, O, E thẳng hàng.

b) Gọi H là chân đường cao hạ từ A xuống BC. Chứng minh rằng $AH < AB < AE$.

5.8. Gọi H là trung điểm của dây AB không đi qua tâm của đường tròn (O).

a) Chứng minh rằng $OH \perp AB$.

b) Tính khoảng cách từ O đến AB, biết rằng $AB = 8$ cm và bán kính của (O) bằng 5 cm.

5.9. Kim giờ và kim phút của một chiếc đồng hồ tạo thành góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào mỗi thời điểm sau:

a) 3 giờ? b) 6 giờ?

c) 8 giờ? d) 11 giờ?

5.10. Cho ba điểm A, B và C nằm trên đường tròn (O) sao cho $\overset{\frown}{AOB} = 110°$ và sđ $\overset{\frown}{AC} = 50°$. Tính số đo của cung lớn BC.

BÀI 15 ĐỘ DÀI CỦA CUNG TRÒN. DIỆN TÍCH HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Hình quạt tròn: phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai đầu mút của cung đó.
2. Hình vành khuyên (vành khăn): phần nằm giữa hai đường tròn đồng tâm.
3. Công thức tính độ dài l của cung tròn $n°$ bán kính R: $l = \dfrac{n}{180}\pi R$.
4. Công thức tính diện tích S_q của hình quạt tròn bán kính R ứng với cung $n°$:

$$S_q = \frac{n}{360}\pi R^2 = \frac{l \cdot R}{2}.$$

5. Nếu C là chu vi, S là diện tích của hình tròn bán kính R (với cùng các kí hiệu nêu trên) thì:

$$\frac{l}{C} = \frac{S_q}{S} = \frac{n}{360}.$$

6. Công thức tính diện tích S_v của hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có bán kính R và r:

$$S_v = \pi(R^2 - r^2) \text{ (với } R > r).$$

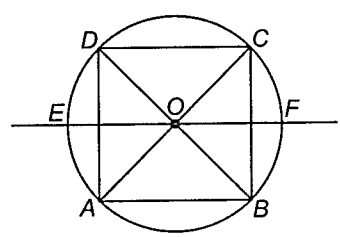
B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Tính toán các đại lượng hình học liên quan đến số đo, độ dài cung và diện tích các hình giới hạn bởi đường thẳng và đường tròn.

Ví dụ 1 Cho hình vuông $ABCD$.

a) Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C và D cùng nằm trên một đường tròn. Gọi O là tâm của nó.

b) Một đường thẳng song song với AB cắt (O) tại E và F (H.5.4). Tính độ dài cung nhỏ AF và diện tích của hình quạt tròn ứng với cung đó, biết rằng độ dài cạnh hình vuông bằng $2\sqrt{3}$ cm.



Hình 5.4

Giải

a) AC và BD là hai đường chéo của hình vuông $ABCD$ nên nếu O là giao điểm của chúng thì ta có $OA = OB = OC = OD$. Do đó, bốn điểm A, B, C và D cùng nằm trên đường tròn $(O; OA)$.

b) Ta cần tính số đo của cung ABF. Hình vuông $ABCD$ cũng là hình thoi nên $AC \perp BD$, do đó $\widehat{AOB} = \widehat{BOC} = 90°$. Mặt khác, do $EF // AB$ mà $AB \perp BC$ nên $EF \perp BC$. Vậy OF là đường cao của tam giác cân BOC, suy ra OF là đường phân giác của góc BOC. Từ đó ta có $\widehat{BOF} = \widehat{COF}$ và do đó $\overset{\frown}{BF} = \overset{\frown}{CF}$. Vì F thuộc cung BC nên ta có $\text{sđ}\overset{\frown}{BC} = 90° = \text{sđ}\overset{\frown}{BF} + \text{sđ}\overset{\frown}{CF} = 2\text{sđ}\overset{\frown}{BF}$, suy ra

$\text{sđ}\overset{\frown}{BF} = \frac{1}{2}\text{sđ}\overset{\frown}{BC} = 45°$ và $\text{sđ}\overset{\frown}{ABF} = \text{sđ}\overset{\frown}{AB} + \text{sđ}\overset{\frown}{BF} = 90° + 45° = 135°$.

Cuối cùng, gọi l là độ dài cung ABF, S_q là diện tích của hình quạt tròn tương ứng và R là bán kính đường tròn (O), ta có:

- Trong tam giác vuông AOB: $OA^2 + OB^2 = AB^2$ hay $2R^2 = \left(2\sqrt{3}\right)^2$, suy ra $R = \sqrt{6}$ (cm).
- Độ dài cung ABF là $l = \frac{135}{180}\pi \cdot \sqrt{6} = \frac{3\sqrt{6}}{4}\pi$ (cm);
- Diện tích hình quạt tròn tương ứng là $S_q = \frac{135}{360}\pi \cdot \left(\sqrt{6}\right)^2 = \frac{9}{4}\pi$ (cm^2).

Chú ý. Cũng có thể tính như sau: $S_q = \frac{l \cdot R}{2} = \frac{3\sqrt{6}}{4}\pi \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{9}{4}\pi$.

Ví dụ 2 Từ một miếng kim loại hình tròn bán kính 10 cm, người ta định cắt bỏ một phần có dạng một hình tròn đồng tâm với hình tròn lớn (miếng kim loại ban đầu) để phần còn lại là một hình vành khăn có diện tích bằng diện tích của hình tròn bán kính 8 cm. Tính bán kính của hình tròn phần bị cắt bỏ.

Giải

Gọi R và r lần lượt là bán kính của hình tròn lớn và hình tròn nhỏ (phần bị cắt bỏ). Khi đó ta có $R = 10$ cm và diện tích của phần còn lại (hình vành khăn) sau khi cắt là

$$S_v = \pi(R^2 - r^2) = \pi(10^2 - r^2) \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích này bằng diện tích của hình tròn bán kính 8 cm nên ta có:

$$\pi(10^2 - r^2) = \pi \cdot 8^2.$$

Từ đó suy ra $100 - r^2 = 64$, hay $r^2 = 36$, suy ra $r = 6$ cm.

Vậy bán kính của hình tròn nhỏ (phần bị cắt bỏ) bằng 6 cm.

BÀI TẬP

5.11. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 75°$ và $AB = 6$ cm. Vẽ đường tròn (D), bán kính 6 cm.

a) Chứng minh rằng $A, C \in (D)$.

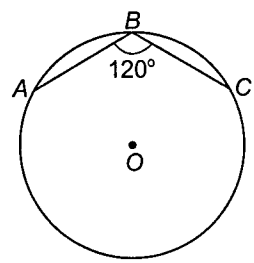
b) Tính độ dài cung nhỏ AC và diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ AC.

5.12. Độ dài của một cung tròn bằng $\frac{2}{5}$ chu vi của hình tròn có cùng bán kính. Tính diện tích của hình quạt tròn ứng với cung tròn đó, biết diện tích của hình tròn là $S = 20$ cm^2.

5.13. Trên bờ của một cái ao cá hình tròn, người ta dựng ba cái chòi câu cá tại các điểm A, B và C. Biết rằng tam giác ABC cân tại B và có $AB = BC = 10$ m, $\widehat{ABC} = 120°$ (H.5.5).

a) Tính bán kính của ao cá.

b) Tính độ dài quãng đường (men theo bờ ao) từ chòi A đến chòi B và chòi C (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

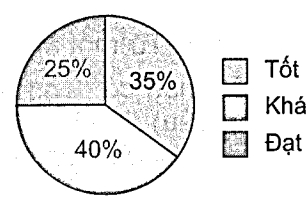


Hình 5.5

5.14. Giả định rằng Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo tròn có bán kính khoảng 150 triệu kilômét và phải hết đúng một năm (365 ngày) để hoàn thành một vòng quay. Hãy tính quãng đường Trái Đất đi được trong một ngày (làm tròn đến hàng nghìn theo đơn vị kilômét).

5.15. Năm học vừa qua, kết quả xếp loại học lực cuối năm học sinh của một huyện được biểu thị trong biểu đồ hình quạt tròn như hình bên:

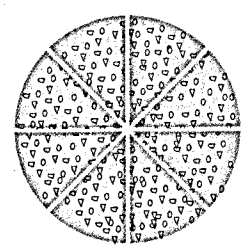
Hãy tìm số đo của các cung tròn tương ứng với mỗi hình quạt biểu thị các số liệu cho trên hình.



5.16. Một chiếc bánh pizza hình tròn được chia thành 8 miếng như nhau bởi 4 nhát cắt qua tâm (H.5.6).

a) Mỗi miếng bánh có dạng một hình quạt tròn ứng với cung bao nhiêu độ?

b) Người ta chọn một chiếc hộp có đáy là hình vuông để đặt lọt chiếc bánh vào trong đó (mà vẫn giữ nguyên hình tròn). Hỏi mỗi cạnh đáy của chiếc hộp đó tối thiểu phải dài bao nhiêu centimét (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng diện tích bề mặt mỗi miếng bánh bằng 60 cm^2?


Hình 5.6

BÀI 16 VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Ba vị trí tương đối của đường thẳng a và đường tròn $(O; R)$ (d là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a):

Vị trí tương đối	Số điểm chung	Quan hệ giữa d và R
a và $(O; R)$ cắt nhau	2	$d < R$
a và $(O; R)$ tiếp xúc với nhau	1	$d = R$
a và $(O; R)$ không giao nhau	0	$d > R$

2. Giao điểm: điểm chung của đường thẳng và đường tròn khi chúng cắt nhau. Đường thẳng cắt đường tròn tại hai giao điểm.

3. Tiếp điểm: điểm chung của đường thẳng và đường tròn khi chúng tiếp xúc với nhau.

4. Tiếp tuyến (của đường tròn): đường thẳng tiếp xúc với đường tròn.

5. Nếu đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn (O) tại H thì $a \perp OH$.

6. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến: Nếu đường thẳng a đi qua H, trong đó $H \in (O)$ và $a \perp OH$ thì a là tiếp tuyến của (O) tại H.

7. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn: Nếu hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại P thì:

- $PA = PB$;
- PO là phân giác của góc APB;
- OP là phân giác của góc AOB.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Vẽ hình theo mô tả của đề bài.

– Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

– Chứng minh một đường thẳng tiếp xúc với một đường tròn.

– Vận dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh hay tính toán các đại lượng hình học.

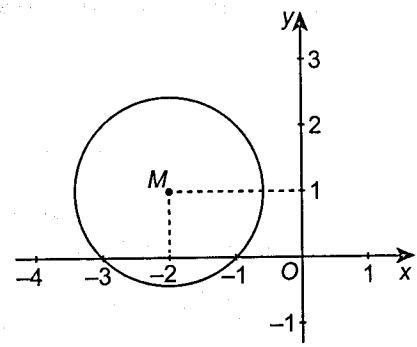
Ví dụ 1 Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, vẽ đường tròn tâm $M(-2; 1)$ có bán kính bằng $\sqrt{2}$. Hãy xét vị trí tương đối của đường tròn (M) với các trục toạ độ.

Giải (H.5.7)

• Do hoành độ của điểm M bằng -2 nên khoảng cách từ M đến trục tung bằng 2. Ta có $\sqrt{2} < 2$ nên đường tròn $(M; \sqrt{2})$ không giao nhau với trục tung.

• Do tung độ của điểm M bằng 1 nên khoảng cách từ M đến trục hoành bằng 1.

Ta có $\sqrt{2} > 1$ nên đường tròn $(M; \sqrt{2})$ và trục hoành cắt nhau.



Hình 5.7

Ví dụ 2 Cho góc xAy với tia phân giác Az và điểm D thuộc tia Ax. Đường thẳng qua D và vuông góc với Ax cắt Az tại O. Gọi E là chân đường vuông góc hạ từ O xuống Ay.

a) Chứng minh rằng đường tròn $(O; OD)$ tiếp xúc với Ax tại D và tiếp xúc với với Ay tại E.

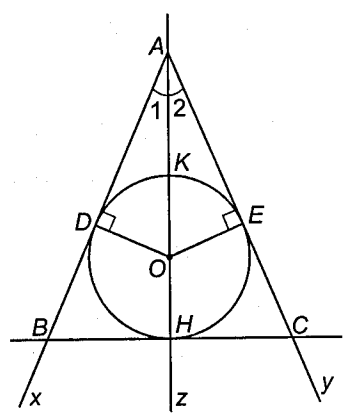
b) Gọi K và H là hai giao điểm của tia Oz với (O), sao cho K nằm giữa A và H. Tiếp tuyến với (O) tại H cắt Ax tại B và cắt Ay tại C. Chứng minh rằng ABC là tam giác cân.

c) Chứng minh rằng $AD + BH + CE$ bằng nửa chu vi của tam giác ABC.

Giải (H.5.8)

a) Theo đề bài, $OD \perp Ax$ và $OE \perp Ay$, mà O thuộc tia phân giác Az của góc xAy. Do đó O cách đều Ax và Ay, nghĩa là $OD = OE$. Vì vậy đường tròn $(O; OD)$ chứa hai điểm D và E. Hơn nữa, $Ax \perp OD$ tại đầu D của bán kính OD nên Ax là tiếp tuyến của (O) tại D. Tương tự, Ay là tiếp tuyến của (O) tại E.

b) Do BC tiếp xúc với (O) tại H nên $BC \perp OH$, tức là $BC \perp AH$. Hai tam giác vuông BAH và CAH có cạnh AH chung; $\widehat{A_1} = \widehat{A_2}$ nên bằng nhau, suy ra $AB = AC$. Vậy ABC là tam giác cân tại A.



Hình 5.8

c) Xét các tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn (O), ta có: $AD = AE$, $BH = BD$ và $CE = CH$. Từ đó ta có $AD + BH + CE = AE + BD + CH$, suy ra:

$$2(AD + BH + CE) = (AD + BH + CE) + (AE + BD + CH)$$
$$= (AD + BD) + (BH + CH) + (CE + AE) = AB + BC + CA.$$

Suy ra $AD + BH + CE = \frac{1}{2}(AB + BC + CA)$ (bằng nửa chu vi của tam giác ABC).

BÀI TẬP

5.17. Cho đường tròn (O) và điểm P.

a) Giả sử $P \in (O)$. Vẽ đường thẳng a đi qua P và vuông góc với OP. Chứng minh rằng a là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại P.

b) Giả sử P nằm ngoài (O). Vẽ đường tròn đường kính OP. Đường tròn vừa vẽ cắt (O) tại A và B. Chứng minh rằng PA và PB là hai tiếp tuyến của (O).

5.18. Cho đường thẳng a, điểm M thuộc a và số dương R.

Vẽ đường thẳng b đi qua M và vuông góc với a. Trên b xác định điểm A sao cho $AM = R$ (đvđd). Chứng minh rằng đường tròn $(A; R)$ tiếp xúc với a tại M. Ta có thể vẽ được mấy đường tròn như thế?

Chú ý. Hai bài tập trên giới thiệu cách vẽ tiếp tuyến của một đường tròn (bài tập 5.17) và cách vẽ đường tròn tiếp xúc với một đường thẳng cho trước (bài tập 5.18). Các em cần theo cách đó để vẽ hình khi giải toán.

5.19. Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngoài (O). Từ M kẻ tiếp tuyến MA với (O), trong đó A là tiếp điểm. Đường thẳng qua A và vuông góc với MO cắt (O) tại B (khác A).

a) Chứng minh rằng MB là tiếp tuyến của (O);

b) Tính OM và diện tích phần của tam giác AMB nằm bên ngoài (O), biết bán kính của (O) bằng 3 cm và $\widehat{MAB} = 60°$.

5.20. Cho AM và AN là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn (O), trong đó M và N là hai tiếp điểm. Gọi E là một điểm thuộc cung nhỏ MN. Tiếp tuyến của (O) tại E cắt AM tại B và cắt AN tại C. Biết $AB = 10$ cm, $AC = 7$ cm và $BC = 6$ cm. Tính độ dài của các đoạn thẳng AM, AN, BM và CN.

5.21. Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH.

a) Chứng minh rằng BC tiếp xúc với đường tròn (A) bán kính AH;

b) Gọi M và N là các điểm đối xứng với H lần lượt qua AB và AC. Chứng minh rằng BM và CN là hai tiếp tuyến của (A);

c) Chứng minh rằng MN là một đường kính của (A);

d) Tính diện tích của tứ giác $BMNC$, biết $HB = 2$ cm và $HC = 4{,}5$ cm.

BÀI 17 VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Các vị trí tương đối của hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$, trong đó $R > R'$:

Số điểm chung	Vị trí tương đối		Hệ thức giữa R, R' và OO'
2	Hai đường tròn cắt nhau		$R - R' < OO' < R + R'$
1	Hai đường tròn tiếp xúc nhau	Tiếp xúc ngoài	$OO' = R + R'$
		Tiếp xúc trong	$OO' = R - R'$ $(R > R')$
0	Hai đường tròn không giao nhau	Ngoài nhau	$OO' > R + R'$
		$(O; R)$ đựng $(O'; R')$	$OO' < R - R'$
			$OO' = 0$ (O trùng với O') và $R > R'$ thì hai đường tròn đồng tâm.

Chú ý. Đôi khi, muốn diễn đạt rằng "hai đường tròn (O') và (O) tiếp xúc trong với nhau và (O') nằm bên trong đường tròn (O)", ta chỉ cần nói gọn: "đường tròn (O') tiếp xúc trong với đường tròn (O)".

2. Giao điểm: điểm chung của hai đường tròn cắt nhau.

3. Tiếp điểm: điểm chung duy nhất của hai đường tròn khi chúng tiếp xúc nhau.

4. Nếu hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì tiếp điểm thẳng hàng với hai tâm.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Nhận biết vị trí tương đối của hai đường tròn dựa vào hình vẽ.

– Vẽ hình biểu thị hai đường tròn cắt nhau, tiếp xúc với nhau hay không giao nhau.

– Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn dựa vào hệ thức giữa hai bán kính và đoạn thẳng nối hai tâm.

Ví dụ 1 Cho hai đường tròn đồng tâm C_1 và C_2 có tâm O, hai bán kính lần lượt là 2 cm và 6 cm. Gọi O' là một điểm tuỳ ý trên đường tròn C_2. Trong mỗi trường hợp dưới đây, hãy xác định vị trí tương đối của $(O'; r)$ với đường tròn C_1.

a) $r = 3$ cm; b) $r = 4$ cm; c) $r = 5$ cm.

Giải. Gọi $R_1 = 2$ cm và $R_2 = 6$ cm lần lượt là bán kính của C_1 và C_2. Vì $O' \in C_2$ mà C_2 là đường tròn $(O; 6 \text{ cm})$ nên ta có $OO' = 6$ cm.

a) Nếu $r = 3$, ta có $6 > 2 + 3$, tức là $OO' > R_1 + r$ nên $(O'; r)$ và C_1 là hai đường tròn không giao nhau (ngoài nhau).

b) Nếu $r = 4$ cm, ta có $6 = 2 + 4$, tức là $OO' = R_1 + r$ nên $(O'; r)$ và C_1 là hai đường tròn tiếp xúc với nhau (tiếp xúc ngoài).

c) Nếu $r = 5$ cm, ta có $4 - 2 < 6 < 2 + 4$, suy ra $r - R_1 < OO' < r + R_1$ nên $(O'; r)$ và C_1 là hai đường tròn cắt nhau.

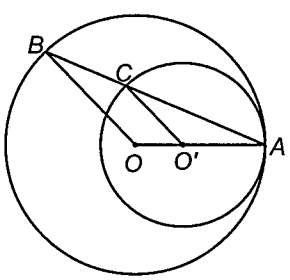
Ví dụ 2 Cho đường tròn (O) và dây AB không là đường kính của (O).

a) Gọi O' là một điểm tuỳ ý nằm giữa O và A. Đường thẳng đi qua O' và song song với OB cắt AB tại C. Hãy xác định vị trí tương đối của (O) và $(O'; O'C)$.

b) Vị trí tương đối của (O) và $(O'; O'C)$ sẽ như thế nào nếu O' thẳng hàng với O và A, nhưng nằm ngoài đoạn OA?

Giải

a) (H.5.9) Do $O'C \,//\, OB$ nên $\Delta O'AC \backsim \Delta OAB$. Mặt khác, OAB là tam giác cân $(OA = OB)$ nên $O'AC$ cũng là tam giác cân và $O'C = O'A$. Trên hình vẽ ta thấy $OO' = OA - O'A$, hay $OO' = OA - O'C$ (do $O'C = O'A$). Từ đó suy ra đường tròn $(O'; O'C)$ tiếp xúc trong với đường tròn $(O; OA)$.



Hình 5.9

b) Khi O' thẳng hàng với O và A, nhưng nằm ngoài đoạn OA, xảy ra hai trường hợp và đáp án cho mỗi trường hợp như sau (HS tự chứng minh, bài tập 5.23):

Trường hợp 1: O và O' nằm cùng phía đối với A (tức là O nằm giữa O' và A). Khi đó, đường tròn $(O; OA)$ tiếp xúc trong với đường tròn $(O'; O'C)$.

Trường hợp 2: O và O' nằm khác phía đối với A (tức là A nằm giữa O và O'). Khi đó, đường tròn $(O; OA)$ tiếp xúc ngoài với đường tròn $(O'; O'C)$.

BÀI TẬP

5.22. Hai đường tròn $(O; 2\text{ cm})$ và $(O'; 3\text{ cm})$ có vị trí tương đối như thế nào trong mỗi trường hợp sau:

a) $OO' = 4$ cm? b) $OO' = 5$ cm? c) $OO' = 6$ cm?

5.23. Vẽ hình và chứng minh phần b của Ví dụ 2.

5.24. Cho điểm A và đường tròn $(O; R)$ sao cho $R < OA < 3R$.

a) Chứng minh rằng đường tròn $(A; 2R)$ cắt đường tròn $(O; R)$. Gọi B là một trong hai giao điểm của chúng.

b) Gọi C là điểm đối xứng với B qua O. Nối A với C cắt (O) tại D (khác C). Chứng minh rằng $AD = DC$.

5.25. Cho I là trung điểm của đoạn AB. Xét các đường tròn $(I; IB)$ và $(A; AB)$.

a) Hai đường tròn (I) và (A) nói trên có vị trí tương đối như thế nào?

b) Đường thẳng đi qua B, cắt các đường tròn (I) và (A) lần lượt tại C và D. Hãy so sánh các độ dài BC và CD.

5.26. Cho tam giác ABC.

a) Chứng minh rằng hai đường tròn $(B; BA)$ và $(C; CA)$ cắt nhau. Gọi A' là giao điểm khác A của hai đường tròn đó.

b) Chứng minh rằng A và A' đối xứng nhau qua BC.

c) Biết rằng $AA' = 24$ cm, $AB = 15$ cm và $AC = 13$ cm. Tính độ dài BC.

ÔN TẬP CHƯƠNG V

Một số kiến thức đã học thường dùng để giải toán trong chương này:

1. Cho đường trung trực d của đoạn thẳng AB. Khi đó:

– Nếu $M \in d$ thì $MA = MB$;

– Ngược lại, nếu $MA = MB$ thì $M \in d$.

2. Cho tam giác ABC và AM là đường trung tuyến của nó ($M \in BC$).

– Nếu ABC là tam giác vuông tại A ($\widehat{A} = 90°$) thì $AM = \dfrac{BC}{2}$.

– Ngược lại, nếu $AM = \dfrac{BC}{2}$ thì ABC là tam giác vuông tại A (hay $\widehat{A} = 90°$).

3. Cho tam giác ABC. Xét bốn yếu tố: đường cao AH, đường trung tuyến AM, đường phân giác của góc A và đường trung trực của đoạn BC.

– Nếu tam giác ABC cân tại A thì bốn yếu tố nói trên trùng nhau.

– Nếu có hai trong bốn yếu tố nói trên trùng nhau thì ABC là tam giác cân tại A.

4. Nếu một đường thẳng song song với cạnh BC của tam giác ABC và cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại B', C' thì $\Delta ABC \backsim \Delta AB'C'$.

5. Trong tam giác vuông ABC ($\widehat{A} = 90°$):

$$\sin B = \frac{AC}{BC};\quad \cos B = \frac{AB}{BC};\quad \tan B = \frac{AC}{AB};\quad \cot B = \frac{AB}{AC}.$$

6. Tính chất của tỉ lệ thức: Từ một trong các đẳng thức sau suy ra được các đẳng thức còn lại:

$$ad = bc;\ \frac{a}{b} = \frac{c}{d};\ \frac{a}{c} = \frac{b}{d};\ \frac{d}{b} = \frac{c}{a};\ \frac{d}{c} = \frac{b}{a}\ (a, b, c, d \neq 0).$$

7. Tính chất của dãy hai tỉ số bằng nhau:

Nếu $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ thì $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{a+c}{b+d} = \dfrac{a-c}{b-d}$ (giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).

(A) CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn $(O; \sqrt{5})$, hai điểm $A(-\sqrt{3};\ 1)$ và $B(-1;\ 2)$. Khi đó xảy ra:

A. Điểm A nằm trong (O), điểm B nằm ngoài (O).

B. Điểm A nằm trong (O), điểm B nằm trên (O).

C. Điểm A nằm trên (O), điểm B nằm trong (O).

D. Điểm A nằm ngoài (O), điểm B nằm trên (O).

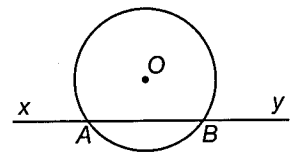
2. Cho đường thẳng xy cắt đường tròn (O) tại hai điểm A và B (H.5.10). Khi đó, các điểm thuộc đường thẳng xy và nằm trong đường tròn (O) là:

A. Các điểm thuộc tia AB.

B. Các điểm thuộc tia By.

C. Các điểm thuộc đoạn AB.

D. Các điểm nằm giữa A và B.



Hình 5.10

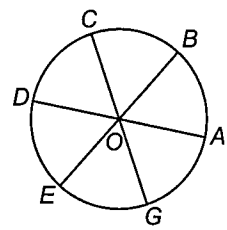
3. Cho Hình 5.11, trong đó tất cả các cung AB, BC, CD, DE, EG và GA đều có số đo bằng 60°. Khi đó:

A. Điểm đối xứng với A qua CG là B.

B. Điểm đối xứng với A qua CG là D.

C. Điểm đối xứng với A qua CG là E.

D. Điểm đối xứng với A qua CG là G.



Hình 5.11

4. Độ dài L (đơn vị cm) của cung tròn và diện tích S của hình quạt tròn (đơn vị cm^2) có cùng bán kính 9 cm và cùng ứng với cung 280° là:

A. $L = 7\pi$ và $S = 63\pi$.

B. $L = 14\pi$ và $S = 63\pi$.

C. $L = 7\pi$ và $S = 28\pi$.

D. $L = 14\pi$ và $S = 28\pi$.

5. Cho góc nhọn xOy và điểm M nằm trong góc đó. Biết rằng M nằm cách Ox một khoảng bằng 3 cm và cách Oy một khoảng bằng 2 cm. Khi đó

A. Nếu đường tròn (M) tiếp xúc với Ox thì (M) cắt Oy.

B. Nếu đường tròn (M) tiếp xúc với Ox thì (M) cũng tiếp xúc với Oy.

C. Nếu đường tròn (M) tiếp xúc với Ox thì (M) không giao nhau với Oy.

D. Nếu đường tròn (M) tiếp xúc với Oy thì cắt Ox.

6. Cho hai điểm A và B sao cho $AB = 7$ cm và đường tròn $(B; 4\text{ cm})$. Khi đó:

A. Hai đường tròn $(A; R)$ và (B) cắt nhau nếu $R < 11$ cm.

B. Hai đường tròn $(A; R)$ và (B) cắt nhau nếu $R > 3$ cm.

C. Hai đường tròn $(A; R)$ và (B) không giao nhau nếu $R > 11$ cm.

D. Hai đường tròn $(A; R)$ và (B) không giao nhau nếu $R \leq 3$ cm.

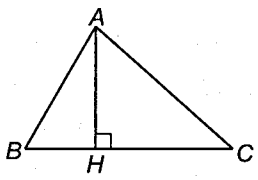
B BÀI TẬP

5.27. Cho tam giác ABC có $AB < AC$ và đường cao AH (H.5.12).

a) Trong các điểm B, H và C, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm trên và điểm nào nằm ngoài đường tròn $(A; AB)$? Vì sao?

b) Xác định vị trí của điểm D trên đoạn AC trong mỗi trường hợp sau:

- Đường tròn (A) và đường tròn $(C; CD)$ tiếp xúc với nhau;
- Đường tròn (A) và đường tròn $(C; CD)$ cắt nhau;
- Đường tròn (A) và đường tròn $(C; CD)$ không giao nhau.



Hình 5.12

5.28. Cho hình thang cân $ABCD$ (AB // CD).

a) Chứng minh rằng đường trung trực d của AB cũng là đường trung trực của CD (từ đó suy ra hai điểm A và B đối xứng với nhau, C và D đối xứng với nhau qua d).

b) Giải thích tại sao nếu một đường tròn đi qua 3 điểm A, B và C thì nó cũng đi qua điểm D.

5.29. Giả sử CD là một dây song song với đường kính AB của đường tròn (O) sao cho $ABCD$ là một tứ giác lồi. Gọi E là trung điểm của đoạn CD.

a) Chứng minh rằng A đối xứng với B và C đối xứng với D qua đường thẳng OE.

b) Chứng minh rằng tứ giác $ABCD$ là một hình thang cân.

c) Biết rằng $AB = 12$ cm và $\overset{\frown}{COD} = 100°$. Tính độ dài cung (nhỏ) AD và cung (lớn) ABC.

d) Với giả thiết ở câu c, tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ BD.

5.30. Cho tam giác vuông ABC ($\widehat{A} = 90°$) có $\widehat{C} = 30°$ và $AB = 3$ cm. Đường phân giác của góc B cắt AC tại D.

a) Chứng minh rằng đường tròn $(D; DA)$ tiếp xúc với cạnh BC.

b) Tính độ dài cung nằm trong góc BDC của đường tròn $(D; DA)$ và diện tích hình quạt tròn tương ứng với cung ấy.

c) Tính diện tích hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn $(D; DA)$ và $(D; DC)$.

5.31. Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến PA và PB đến đường tròn (A và B là hai tiếp điểm).

a) Chứng minh rằng $PO \perp AB$.

b) Gọi C là điểm đối xứng với A qua O. Chứng minh rằng BC // PO.

c) Tính độ dài các cạnh của tam giác PAB, biết $OA = 3$ cm và $OP = 5$ cm.

5.32. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Từ B và từ C kẻ hai đường thẳng tiếp xúc với đường tròn $(A; AH)$ lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng:

a) Hai điểm D và E đối xứng với nhau qua A;

b) DE tiếp xúc với đường tròn đường kính BC.

5.33. Cho đường tròn (O), đường thẳng a tiếp xúc với (O) tại A, đường thẳng b tiếp xúc với (O) tại B sao cho $a // b$. Gọi C là một điểm tuỳ ý thuộc (O), khác A và B. Tiếp tuyến c của (O) tại C cắt a và b lần lượt tại M và N.

a) Chứng minh AB là một đường kính của (O).

b) Gọi D, P và Q lần lượt là các điểm đối xứng với C, M và N qua tâm O. Chứng minh rằng $D \in (O)$, $P \in b$ và $Q \in a$.

c) Chứng minh rằng PQ tiếp xúc với (O) tại D.

d) Chứng minh tứ giác $MNPQ$ là một hình thoi.

5.34. Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ tiếp xúc ngoài với nhau tại A, hai điểm $B \in (O)$ và $C \in (O')$ sao cho B và C nằm cùng phía đối với đường thẳng OO' và $OB // O'C$.

a) Chứng minh góc BAC là góc vuông.

b) Cho biết $R = 3$ cm, $R' = 1$ cm và BC cắt OO' tại D. Tính độ dài đoạn OD.

5.35. Cho đường tròn tâm O, đường kính MN. Một đường tròn (N) cắt (O) tại A và B.

a) Chứng minh rằng MA và MB là hai tiếp tuyến của (N).

b) Đường thẳng qua N và vuông góc với NA cắt MB tại C. Chứng minh hai điểm M và N đối xứng với nhau qua OC.

c) Đường thẳng qua M và vuông góc với MA cắt NB tại D. Chứng minh ba điểm O, C và D thẳng hàng.